CENTRE HOSPITALIER DE LA BASSEE

Construction d'un EHPAD
Route de Lille à La Bassée

LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES

DCE – JUIN 2022

Maître d'Ouvrage :	GHT de l'Artois CH LENS BAT A1 99 route de La Bassée - 62307 Lens Cedex ☎ : 03 21 69 16 37
AMO:	MCI 120, rue Esquermes 59000 Lille ☎ : 03 20 05 10 80
AMO :	ASCOH 10, zac carrière dorée - 59310 Orchies ☎ : 07 69 47 80 12
Architectes :	PAINDAVOINE PARMENTIER 101 rue Louis Constant - 59491 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 05 22 15
Architectes :	AVANT PROPOS 51, bvd de Belfort - 59042 Lille cedex ☎ : 03 20 62 10 00
Paysagistes :	KVDS 340, av de la Marne – parc Europe – bat 11 – 59700 Marcq en Baroeul ☎ : 03 20 89 39 80
BET :	PROJEX – PROBIM - DIAGOBAT 30, place Salvador Allende - 59650 Villeneuve d'Ascq ☎ : 03 20 47 03 01
BET :	EGIS 40, av de la Marne – CS 50071 59442 Wasquehal ☎ : 03 20 28 31 38

Table des matières

CHAPITRE 1 GENERALITES 2

ARTICLE 1.01 OBJET DU MARCHE 2
ARTICLE 1.02 CONSISTANCE DES TRAVAUX 2
ARTICLE 1.03 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 5
ARTICLE 1.04 AVIS TECHNIQUES: 6
ARTICLE 1.05 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE 9
ARTICLE 1.06 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 9
ARTICLE 1.07 GENERALITES SUR LA CONCEPTION DES MENUISERIES 10
ARTICLE 1.08 ETANCHEITE A L'AIR 17

CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 18

ARTICLE 2.01 VITRAGES 18
ARTICLE 2.02 CHASSIS ET PORTE FENETRE VITRES EN ALUMINIUM LAQUE 19
ARTICLE 2.03 CHASSIS ET PORTES FENETRES EN PVC PLAXE 20
ARTICLE 2.04 VOLETS ROULANT MOTORISES 21
ARTICLE 2.05 HABILLAGE TOLES D'ALUMINIUM LAQUE 22
ARTICLE 2.06 PORTES AUTOMATIQUES EN ALUMINIUM LAQUE 22
ARTICLE 2.07 CHASSIS D'AMENEE D'AIR FRAIS 23
ARTICLE 2.08 STORES D'OCCULTATION SOLAIRE 24

CHAPITRE 1 GENERALITES

Article 1.01 OBJET DU MARCHE

Le marché consiste en la réalisation des travaux du présent corps d'état pour : la construction d'un EHPAD, route de Lille à La Bassée.

Le présent document n'a de valeur qu'associé aux autres CCTP de corps d'état et ne saurait en être dissocié.
L'entrepreneur titulaire reconnaît avoir pris parfaite connaissance de l'ensemble des documents écrits et graphiques selon le bordereau des pièces du présent dossier (document contractuel).
Les offres de prix remises par les entreprises sont réputées présenter un caractère forfaitaire. En conséquence les entrepreneurs sont tenus d'apprécier toutes les contraintes particulières à l'exécution qui peuvent résulter du présent marché. Les propositions ayant un caractère forfaitaire absolu, seules les modifications du marché demandées par la maîtrise d'ouvrage ou d'œuvre, et ordonnées par ordre de service, pourront donner lieu à une modification du prix forfaitaire en plus ou en moins.

Article 1.02 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprendront :

- La prise sur place des mesures avant toute fabrication,
- Les études, dessins d'exécution et de détail de fabrication des ouvrages à grande échelle,
- La fourniture des matériaux nécessaires à leur exécution
- Les traitements et protection des matériaux
- La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, aux risques et périls de l'entreprise.
- La pose des ouvrages comprenant le calage, le réglage et l'ajustage
- Les scellements et calfeutrements divers
- La fourniture et la mise en place des joints d'étanchéité
- La fourniture et la pose des quincailleries conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.
- La fourniture et la mise en place de vitrerie et miroiterie conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.
- Les serrures, et équipements en coordination avec les lots Menuiseries intérieures bois et serrurerie pour l'organigramme des clés.
- la fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux facilités de nettoyage qui sont définis par la norme NF P24.301).
- La fourniture et la pose des dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barre d'appuis) conforme à la norme NF P01-012, s'ils font partie de la fenêtre.
- L'exécution des calfeutrements à sec et le renforcement des calfeutrements humides nécessaires pour assurer une parfaite étanchéité à l'air et à l'eau à la périphérie de ses ouvrages de menuiserie en raccordement avec le gros-œuvre ou la charpente métallique.
- La fourniture et la pose des pattes de scellement sur les fenêtres,
- L'isolation acoustique en rive de plancher béton et en rive de voile béton pour assurer la fermeture entre locaux.
- La fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systèmes de fixation non incorporés au gros-œuvre ou à la charpente métallique, ainsi que les taquets de calage,
- La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci doivent être incorporés au gros-œuvre ou à la charpente métallique,
- La fourniture et la pose de grilles d'entrée d'air neuf (30 m3, 60 et 90 m3), intégrées dans les menuiseries,
- Les scellements au pistolet, les soudages de fixation sur ossature métallique,
- La fourniture des chevilles garde-verre dans le cas de fixation des vitrages avec solin de mastic,
- Les retouches de protection anticorrosion sur les fenêtres et précadres en acier métallisé au zinc ou en tôle galvanisée, et les retouches de finition sur fenêtres peintes ou vernies en usine,
- La fourniture des joints spécialement conçus par le constructeur de fenêtres pour la pose des vitrages,
- La fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrement dans le cas de pose en feuillure finie,
- Les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de gros-œuvre du fait de l'entrepreneur de menuiserie qui n'aurait pas fourni en temps utile les plans visés,
- L'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entrepreneur conformément à l'article 13 de la norme NF P 03.001,
- La fourniture de maquettes ou de prototypes demandés par l'Architecte,
- La fourniture, la mise en condition et le transport des ensembles ou éléments de fenêtres destinés à être soumis aux essais,

- L'exécution des essais demandés éventuellement par l'Architecte et le Bureau de contrôle,
- Les échafaudages, agrès et engins de levage,
- Le stockage dans un local clos et sec des ouvrages en attente de pose soigneusement emballés et protégés,
- Les révisions en fin de travaux et les mises en jeu nécessaires à l'assurance d'un bon fonctionnement ainsi qu'un nettoyage complet (vitrage + menuiserie) en cours et en fin de travaux.
- La ventilation des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation,
- Le contrôle des points d'articulation et de rotation, leur graissage éventuel,
- Les protections particulières des fenêtres en acier inoxydable thermolaquées et en alliage d'aluminium, visées à l'Article 1.340 du DTU 37.1, et ce pendant toute la durée du chantier,
- Les éventuelles peintures de finition sur chantier,
- La fourniture et la pose des tapées de doublage en tôle d'aluminium laqué,
- La fourniture et la pose de bavette en tôle d'aluminium laqué.

Ne font pas partie du présent lot:

- L'exécution des appuis et des seuils en maçonnerie,
- Le tracé des traits de niveau, la matérialisation des axes verticaux des baies et des nus finis extérieurs et intérieurs
- Les barrages et calfeutrements au mortier et les raccords d'enduits à l'aide de liants hydrauliques,
- Les percements nécessaires à la pose d'appareillage électrique.
- Les rectifications du Gros-œuvre lorsque ceux-ci ne permettent pas de respecter les tolérances de pose fixées à l'Article 1.335 du DTU 37.1.

Le projet sera soumis à une certification BBC selon la RT 2012. L'entreprise titulaire du présent lot sera tenue d'effectuer ses ouvrages en conformité avec la note de calcul du bureau d'études et d'informer la maitrise d'œuvre de toute sujétion utile et de toute erreur apparaissant dans les plans et descriptifs. Toutes les sujétions ainsi que toute modification des ouvrages décrits jugées nécessaires à l'obtention des performances thermiques requises seront considérées comme comprises au marché de

Plans d'exécution des travaux

L'entreprise a à charge :
- Les P.E.O. (Plans d'Exécution des Ouvrages),
- Carnet de détails des ouvrages,
- Les notes de calcul,
- Pour tous les ouvrages, l'entrepreneur du présent lot établira, en conformité avec toutes les pièces du marché, les plans d'ensemble et plans de détail nécessaires à l'exécution de ceux-ci,
- Les différents plans préciseront les emplacements et dimensions des menuiseries, ainsi que les types de fixations utilisées, les dimensions et emplacements des trous de scellement, l'emplacement des douilles à mettre en place par le lot Gros Œuvre, etc.
- Les plans et détails d'exécution devant recevoir l'accord du Maître d'œuvre avant toute mise en fabrication. Ils seront transmis aux entreprises concernées par le titulaire du présent lot, au cours des rendez-vous de chantier, et ce après approbation du Maître d'oeuvre.
- Fourniture d'échantillons et prototype in situ,

- Les D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), …

Frais à inclure dans les prix de l'entreprise

Seront inclus dans les prix unitaires tous les frais afférents à :

- Le traçage et l'implantation des Ouvrages du présent lot,
- Locations d'engins, taxes, frais annexe et toutes sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages,
- Les frais d'Installation de chantier et de Compte Prorata, suivant le CCAP
- Les frais liés au Phasage des Travaux,
- La fabrication en atelier ou éventuellement la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage aux risques et périls de l'entreprise,
- La pose et la fixation des menuiseries, ainsi que tous les ouvrages de protection pendant la durée des travaux,
- Les scellements et calfeutrements divers,
- La fourniture et la mise en place de joints d'étanchéité,
- L'ajustage sur place des menuiseries comprenant notamment les arasements, dérasements, traînées, entailles ou coupes nécessaires,
- L'enlèvement des protections à l'issue des travaux,
- La fourniture et la pose des fixations conformément aux prescriptions minimales des D.T.U.,
- Fourniture et prestations annexes indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence,
- Le bâchage et la protection des ouvrages des autres corps d'état,
- Le montage et l'acheminement des matériaux,
- Echafaudages (avec droit sans frais pour les autres Entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux,
- Frais de brevet, de marques, ou modèles déposés,
- Frais de contrôle et essais sur site,
- L'évacuation des emballages, gravois et déchets provenant des travaux,
- Le nettoyage au fur et à mesure de l'avancement des travaux et l'entretien jusqu'à la réception de ceux-ci,
- Les frais liés à la gestion des interfaces avec les autres lots,
- Tous les dispositifs de sécurité suivant législation du travail et demande du SPS.

Article 1.03 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les ouvrages du présent lot seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront être conformes aux normes, règlements et divers cahiers des charges, D.T.U., en vigueur à la date de l'appel d'offres.

Ces documents sont notamment :

Pour les dispositions techniques, il sera fait référence :

Au Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux de bâtiments (C.C.T.G)

Au Cahier des Clauses Administratives Particulières inclus dans le dossier de consultation des Entreprises. (C.C.A.P.).

Au Cahier des Clauses Techniques et règles de calcul et au Cahier des Clauses spéciales (REEF édité par le C.S.T.B.) et notamment les documents suivants :

Règles de calculs publiées dans la liste des fascicules interministériels applicable aux marchés publics de travaux de bâtiments

Codes et règlements :
- Code des Marchés Publics
- CT - Code du Travail
- C.S.P. : Code de Santé Publique
- R.S. : Règlement de sécurité
- Code de L'Urbanisme
- Code de la Construction et de l'habitation (C.C.H) :
. Article R 123.1 à R 123.55
. Article R 152.4 à R 152.5
Code des Assurances

Lois et Textes ministériels en vigueur.

Sciences du Bâtiment.

Règles de calcul et notamment :
Règles FB, Règles FA, Règles bois feu 88 : FEU.
Règles de calcul : Sécurité Constructions.

Au guide Technique concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau de consommations humaines

Exemples de solutions et certifications.

Article 1.04 AVIS TECHNIQUES:

- L'avis technique, l'ATEX, le certificat de qualification,
- L'appréciation Technique d'Expérimentation l'ATEX,
- Textes officiels de base,
- Groupes spécialisés, …

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), : dont notamment :
N° 32.1 : Charpente en acier
N°.32.2 : Charpente en alliage d'aluminium

N°.35.1 : Panneaux de façades menuisés
N°.37.1 : Menuiseries métalliques
N°.39 : Travaux de vitrerie - miroiterie
N°.36.1 et 37.2 : Applicables aux classements et aux choix des menuiseries
DTU Règles T.H. : Règles et calculs des caractéristiques thermiques des parois de construction et des déperditions de base des bâtiments.
DTU NV 65 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions

Aux spécifications pour la mise en oeuvre des matériaux verriers dans le bâtiment, éditées par TECHMAVER.

Normes Françaises et Européennes homologuées
NF. P 01.001 à 01.101 : Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

NF. P 20.102 à 20.401 : Critères des essais de fenêtres
NF. P 20.501 : Méthodes d'essais des fenêtres
NF. P 24.101 : Terminologie des fenêtres
NF. P 24.301 : Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques
NF. P 24.351 : Protection contre la corrosion des fenêtres et portes fenêtres métalliques
NF. P 25.101 : Définition et classification des fermetures extérieures
NF. P 50.710 : Aluminium et alliages d'aluminium
Profilés de section quelconque filés
Tolérances sur dimensions et dimensions recommandées
NF. P 85.102 : Mastics à élastomère utilisés pour le calfeutrement étanche, vocabulaire et classification
NF. P 85.301 : Joints profilés utilisables dans les façades légères. Matériaux à base de caoutchouc ou d'élastomère analogues.
NF. P 91.450 : Anodisation de l'aluminium et de ses alliages. Propriétés, caractéristiques.
NF. B 32.002 : Verre étiré, généralités
NF. B 32.005 : Verre de sécurité
NF. P 01.012 et 01.013 : Vitrage de protection aux chutes
NF EN 12207 : Fenêtres et Portes : Perméabilité à l'air – Classification
NF EN 1026 : Fenêtres et portes : Perméabilité à l'air – Méthode d'essai
NF EN 1027 : Fenêtres et portes : Perméabilité à l'eau – Méthode d'essai
NF EN 12208 : Fenêtres et Portes : Perméabilité à l'eau – Classification
NF EN 1191 : Fenêtres et portes : L'ouverture et fermeture répétée – Méthode d'essai
NF EN 12210 : Résistance au vent – Classification
NF EN 12211 : Résistance au vent : Essai
NF 12194 : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores extérieurs et intérieurs – Fausses manœuvres – Méthode d'essai
NF EN 12045 : Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés – Sécurité d'utilisation – Mesure de l'effort de poussée.
NF EN ISO 13786 : Performance thermique des fenêtres – portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique
NF EN 1192 : Portes : Classification des exigences de résistance mécanique
NF EN 1121 : Portes : Comportement entre deux climats différents – Méthode d'essai
NF EN 12219 : Portes : Influences climatiques Exigence et classification Comportement entre deux climats différents – Méthode d'essai
NF EN 948 : Portes battantes ou pivotantes – Détermination de la résistance à la torsion statique
NF EN 950 : Vantaux de Portes : Détermination de la résistance aux chocs de corps dur
NF EN 1294 : Vantaux de Portes : Détermination du comportement aux variations d'humidité entre des climats successifs uniformes
NF EN 1529 : Vantaux de Portes : Hauteur – largeur, épaisseur et équerrage
NF EN 1530 : Vantaux de Portes : Planéité générale et planéité locale : Classes de tolérances
NF EN 952 : Vantaux de Portes : Planéité générale et planéité locale : Méthode de Mesure
NF EN 1288-1: Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre à la flexion – Principes fondamentaux des essais sur le verre
NF EN 1288-2: Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre à la flexion – Essais avec double anneaux concentriques sur des éprouvettes planes, avec de grandes surfaces de sollicitation
NF EN 1288-3: Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre à la flexion – Essais avec éprouvettes supportées en deux points

NF EN 1288-4: Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre à la flexion – Essais sur verre profilé
NF EN 1288-5: Verre dans la construction – Détermination de la résistance du verre à la flexion – Essais avec double anneaux concentriques sur des éprouvettes planes, avec de petites surfaces de sollicitation
NF EN 357 : Verre dans la construction – Eléments de construction, vitrés résistant au feu, incluant des produits verriers transparents ou translucides
NF EN 1036 : Verre dans la construction – Miroirs en glace argentée pour l'intérieur
NF EN 12150-1 : Verre dans la construction – Verre de silicate sodo – calcique de sécurité trempé thermiquement – Définition et description
NF EN 1863-1: Verre dans la construction – Verre de silicate sodo – calcique durci thermiquement – Définition et description
NF EN 12337-1 : Verre dans la construction – Verre de silicate sodo – calcique renforcé chimiquement – Définition et description
NF EN 356 : Verre dans la construction- Vitrage de sécurité – Mise à l'essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle
NF EN 1063 : Verre dans la construction- Vitrage de sécurité – Mise à l'essai et classification de la résistance à l'attaque par balle
NF EN 12354 – 1 à 4 : Acoustique du Bâtiment – Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments
NF EN 13527 : Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs. Détermination de l'effort de manœuvre. Méthode d'essai
NF EN 12051 : Quincailleries pour le bâtiment. Verrous de portes et de fenêtres. Prescriptions et méthodes d'essai
NF S61-940 : Système de Sécurité Incendie (SSI) –Alimentations électriques de sécurité (AES) Règles de conception
NFS61-931 : Système de Sécurité Incendie (SSI) – Dispositions générales

C.S.T.B. avec les notices des fabricants prescrivant la mise en œuvre de leurs matériaux. Aux marques de qualité et Label (ACOTHERM, CEKAL, HPE,).

Aux règles ou recommandations professionnelles (Cahier des Charges).

Aux marques de qualité et Label.

Aux Arrêtés du 25 juin 1980 et du 30 juin 1983 pour la réaction au feu des ouvrages et Arrêté du 21 avril 1983 pour la résistance au feu, Arrêté du 25 juin 1980 et ses additifs pour les règlements concernant la sécurité incendie et de panique dans les ERP.

A l'Arrêté du 04/11/75 relatif à l'utilisation des matériaux de synthèse

A l'Arrêté du 25 juin 1980 et Arrêté du 23 mai 1989 relatif au classement des bâtiments Etablissements du 1er groupe (1er à 4ème Catégorie) et A.M du 23 Mai 1989

A l'Arrêté du 21/04/83 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage. Arrêté du 10/12/04 paru au journal officiel du 22/01/05 pour le Système de Sécurité Incendie (SSI) visant les asservissements, la détection incendie et l'alarme.

Réglementation désenfumage suivant IT 246

Arrêté du 23/06/78 pour les installations fixes de chauffage et de protection ECS des bâtiments ERP.

Règlement sanitaire départemental
Décret N° 96.17.1133, relatif à l'interdiction d'emploi de l'amiante, et des textes subséquente

Les dispositifs reliés au système de sécurité incendie devront avoir la conformité ANFS 61 937, dispositif actionné de sécurité avec P.V. obligatoires.

Accessibilité des Personnes Handicapés
(Liste non Limitative)

Circulaire N° 94.55 du 7 juillet 1994

Décret N° 94.86 du 26 Janvier 1994

Arrêté du 31 Mai 1994 (JO du 22 juin 1994)

Arrêté du 27 juin 1994 (JO du 16 juillet 1994)

Article L 111.7 et 111.8, R111.18 à 18.3 et R.111.19 du code de la construction et de l'Habitation
Etc…

NOTA : La mise en œuvre des menuiseries s'effectuera selon les prescriptions définies par le DTU 36.5, à savoir en fonction :

- du respect des tolérances admissibles du support.
- du respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages.
- du respect des tolérances de pose, des faux aplomb, etc…
- du respect des précautions anti-corrosion.

Article 1.05 REGLEMENTATION ACOUSTIQUE

Voir notice acoustique jointe au dossier de consultation

Article 1.06 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Généralité
Les menuiseries jugées défectueuses seront refusées avant ou après pose. Toute menuiserie refusée sera changée sans frais, le coût des ouvrages d'autres corps d'état à reprendre de ce fait sera également à la charge du présent lot. Le présent lot doit les éléments de fixation et la fixation des ouvrages.

Avant de mettre en fabrication en atelier ses ouvrages à poser dans les emplacements réservés, l'Entrepreneur devra contrôler, sur place, l'exactitude de dimensions portées sur les plans.

Vu les performances thermiques visées, l'étanchéité à l'air est un impératif que ce soit entre ouvrant et dormant (Il prendra toutes les précautions de transport et d'entreposage permettant de préserver cette capacité), ou entre dormant et linteau, tableau et appui : Des jointures spécifiques avec les pare-vapeur et pare-pluie sont laissées en attente par les lots concernés ;
L'entreprise s'assurera de leur bon état (réception des lots concernés) avant la pose des menuiseries.

Savoir-faire de l'entreprise
L'entreprise devra disposer de la certification Pose Portes & Fenêtres (ou être engagée dans la démarche). La certification Pose Portes & Fenêtres est une initiative du syndicat de la menuiserie extérieure tous matériaux (UFME) menée en partenariat avec un organisme de certification Bureau
Veritas Certification. L'objet de la certification Pose est une certification de système permettant d'attester de l'engagement qualité volontaire de l'installateur poseur.

Le présent chantier pourra être un chantier école.

L'étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu'à la réception des ouvrages concernés

Galvanisation
La seule méthode tolérée de Galvanisation des éléments métalliques sera la galvanisation à chaud
(Trempage)

Antirouille
Le traitement antirouille des éléments métalliques par application d'une peinture s'effectuera à l'aide de produits en phase aqueuse. L'utilisation de primaire en phase aqueuse en atelier est conseillée.
Seront exigées des peintures, lasures ou vernis bénéficiant de marque NF Environnement, Ange bleu, Eco-label européen ou toute autre marque environnementale équivalente

Matériaux
Pour les catégories de produits qui entrent dans le champ d'application des écolabel européens et français (NF environnement), l'entrepreneur devra utiliser des produits certifiés ou apportera la preuve que les produits mis en œuvre répondant aux cahiers des charges de l'une ou l'autre de ces certifications.

Les produits et matériaux seront choisis, dans la gamme du fabricant, de façon à utiliser le minimum de maintenance.
Les choix des procédés de construction ont étés intégrés dans la conception du bâtiment et permet une grande flexibilité d'utilisation du bâtiment
Les matériaux seront choisis et prescrits de façon à se rapprocher d'une démarche environnementale maximale.
Les performances des produits de construction devront être certifiés. (Fiches FDES)

Traitement des Déchets
Le chantier sera soumis à un TRI sélectif des déchets
L'entreprise du lot Gros œuvre aura à charge l'organisation commune, la mise en place et la gestion du dispositif.

Article 1.07 GENERALITES SUR LA CONCEPTION DES MENUISERIES

Les menuiseries extérieures sont celles qui figurent aux plans Architecte.

Elles seront en profilés d'aluminium laqué à rupture de pont thermique ou en profilés PVC.

Les menuiseries pourront être préfabriquées en atelier ou choisies par les menuiseries industrialisées, en respectant les dimensions de l'Architecte.

Elles seront équipées de double vitrage avec lame d'air, double vitrage à charge du présent lot avec face extérieure en verre feuilleté en rez de chaussée et suivant localisation.
La mise en oeuvre comprendra les moyens de fixations, les joints de calfeutrement assurant l'étanchéité, etc.

Classification :
Les menuiseries extérieures seront conçues et fabriquées de manière à répondre aux critères de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et à la résistance aux effets du vent compte tenu de l'exposition des façades.
La classification minimale demandée est : A3 E2 V2.

Calfeutrement - Débordement :
Pose des menuiseries avec joints Compriband. Pose à l'aide précadres métalliques.
Application d'un joint mastic de 1ère catégorie étanche S.N.J.F en débordements extérieurs.

Réaction Electrolytique des Matériaux
Toutes les dispositions utiles seront étudiées pour éviter les problèmes électrolytiques dus au contact entre les différents matériaux (Cuivre, Acier laqué, Aluminium, Acier, etc.)
A cet effet l'entreprise se rapprochera des entreprises titulaires des autres lots afin que toutes les mesures de protection soient prises comme par exemple : éloignement minimum, interposition de matériau d'isolement etc.

Traitement des Surfaces

A - Acier :
Les éléments en acier entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement être protégés par métallisation en zinc (précadres, etc).

Epaisseur 40 microns après décapage soigné suivant Norme A.F.N.O.R. 91.201.

Avant leur sortie d'usine, ils recevront une couche de peinture primaire.

B - Profilés en alliage d'aluminium :
Seront traités par oxydation anodique à proposer sur échantillons à l'agrément de l'Architecte.
Cette anodisation sera réalisée suivant les prescriptions des normes A.F.N.O.R. 91.401 à 91.412 - 91.450.

C - Profilés laqués :
Ces profils seront traités par oxydation anodique continue, finition laquée par peinture EPOXY en usine sous label QUALICOAT, et conforme a la norme NF.P.24.351.
Echantillons à présenter à l'agrément de l'Architecte.

Pose Des Ouvrages

Les tolérances de pose de fenêtres définies par le D.T.U. 37.1 seront les suivantes :

A - Verticalité :

Faux aplomb : écart de $\pm$ 2 mm pour une hauteur de 3,00 m
écart de $\pm$ 3 mm pour une hauteur supérieure à 3,00 m

B - Horizontalité :

Niveau, écarts maximaux :
± 1,5 mm jusqu'à 3,00 m
± 2 mm jusqu'à 5,00 m
± 2,5 mm au-dessus de 5,00 m

Le calfeutrement devra assurer une imperméabilité à l'air et à l'eau avec le Gros-œuvre
L'entreprise devra disposer de la certification Pose Portes & Fenêtres (ou être engagée dans la démarche). La certification Pose Portes & Fenêtres est une initiative du syndicat de la menuiserie extérieure tous matériaux (UFME) menée en partenariat avec un organisme de certification Bureau Veritas Certification. L'objet de la certification Pose est une certification de système permettant d'attester de l'engagement qualité volontaire de l'installateur poseur.
Le présent chantier pourra être un chantier école.
L'étiquetage des produits verriers sera laissé en place jusqu'à la réception des ouvrages concernés.

Feuillures
Les feuillures des menuiseries seront prévues pour recevoir un double vitrage.

Les produits verriers seront posés en usine lors de la conception des éléments menuisés. Ces produits verriers seront maintenus par des parecloses à clips assurant un montage sous pression.

Des joints en néoprène réaliseront l'étanchéité entre les ouvrants et le vitrage.
Des angles vulcanisés compléteront l'étanchéité par la continuité des joints.

Les feuillures seront du type « Feuillures sèches».

Les vérifications nécessaires au bon fonctionnement devront être effectuées après la mise en place du vitrage avant livraison sur le chantier.

Vitrages
Matériaux : Tous les verres seront de première qualité du commerce. Les volumes doivent être clairs, lisses, avoir une teinte uniforme, exempts de tous défauts marquants.

Tous les vitrages mis en œuvre devront bénéficier du label CEKAL

Tout verre irisé ou brûlé sera refusé.

Pour les mastics utilisés pour les vitrages entrant dans les ensembles alu, il sera fait usage de mastic présentant de bonnes qualités d'adhérence et de plasticité dans le temps.

Les matériaux utilisés pour calfeutrer les joints ne devront pas brider les matériaux verriers. Par ailleurs, ils devront assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air.

L'entreprise devra se conformer aux spécifications du chapitre 4.3 du D.T.U. n°39 en ce qui concerne le calage des vitrages.

Mise en œuvre : Bien que la mise en oeuvre des produits verriers se fasse en usine, celle-ci comprendra tous les accessoires et travaux de parfaite finition.
Au chantier, après la pose des ensembles menuisés, tous les verres seront marqués au blanc pour les rendre apparents et éviter la casse.

Ces volumes doubles vitrages seront d'épaisseur convenable selon leurs dimensions et nature des pièces (application des normes et D.T.U. en vigueur au moment de l'exécution des travaux).

Ces épaisseurs seront déterminées en fonction :
- des volumes à vitrer
- des besoins de déperditions thermiques et acoustiques définis ci-après
- des pressions maximum possibles provoquées par les vents.

Garantie des Produits Verriers

Cinq ans pour les mastics employés, dix ans sur la teinte des vitres et glaces.

Le Maître d'oeuvre pourra refuser toute glace ou volume de vitrage non conforme aux échantillons choisis (teinte, épaisseur) ou comportant des malfaçons (pose, planéité).

Etanchéité
L'étanchéité entre dormant et ouvrant est sur le principe d'une double barrière par joint tournant.
La première étanchéité est réalisée par un joint central en EPDM cellulaire bi dureté, tournant dans les angles.
4 pièces d'angle clipsées en feuillure assure la continuité et le maintien du joint central.
L'étanchéité des angles est assurée par injection d'un mastic butyle.
La seconde barrière par joint battement tournant complète l'étanchéité intérieure.

Principe de parclose crochetable alu sur alu.
Maintien du vitrage par une parclose extérieure thermo plastique isolante visible dans sa partie haute et formant pan coupé.
Un joint de vitrage intérieur tournant

Les essais seront effectués conformément aux dispositions prévues aux normes NF. P 20.501 et NF. P 20.302.

Il sera prévu entre les dormants et les ouvrants des joints néoprène qui viendront en écrasement lors du verrouillage.
Des goulottes de renvoi vers l'extérieur évacueront sans stagnation, les eaux de lavage et de condensations éventuelles.

Il est également rappelé qu'une étanchéité périphérique extérieure en plus de l'étanchéité intérieure devra être assurée.

Fermetures
La manœuvre des différentes fermetures se fait par boitier crémone monodirectionnel caché dans l'ouvrant.

Ensembles menuisés
Ensemble de meneaux et traverses, simple ou double parcloses. Les grandes longueurs de profilés seront renforcées par un profilé quadrangulaire intégré en acier protégé de la corrosion.

Meneaux de liaison permettant l'assemblage dos a dos des châssis de même module.
Reconstitution de feuillure ou de battée a partir de profilés a multi usage.

Intégration de portes fenêtres.
Possibilité d'intégration d'un coulissant en feuillure.
Assemblage en coupe droite réalisé par double embouts aluminium et goupilles à visser inox type Torx.

Acoustique
Voir notice acoustique jointe au dossier de consultation.

Les valeurs tiennent compte de tous les composants (profils, vitrage, étanchéité, mise en oeuvre, entrées d'air, caissons de VR, etc…). Pour les éléments n'ayant pas de PV du CSTB, les références prises en compte seront celles du Cahier 1855 n° 240 - juin 1983 du CSTB en prenant une marge de 3 dB (A) pour tenir compte des aléas de mise en oeuvre.

L'étanchéité des remplissages (vitrages ou panneaux) se fera par l'intérieur avec des joints EPDM sous forme de cadres vulcanisés dans les angles.

Performances thermiques
Les vitrages et Isolation thermique correspondront prescriptions du calcul thermique du bureau d'étude joint au dossier de consultation.

Compartiments
Ces châssis comportent des compartiments fixes et/ou des ouvrants à la française.

Pose
Les protections sur chantier devront être assurées par :
Des housses micro-perforées sur les ouvrants à laisser pendant la durée du chantier.
Des films adhésifs temporaires sur profilés, à enlever avant les OPR.

Avant la pose, les supports devront être réceptionnés lors d'une visite contradictoire avec les cadres des entreprises concernées.

Toutes les vis utilisées seront en acier inoxydable.

La pose courante des châssis sera dans le plan de l'isolant à l'aide de précadres.
Précadres en aluminium laqué, à charge du présent lot, fixé sur voile béton, étanchéité par membrane, joints Compriband.et bavette d'étanchéité en traverse haute. Prévoir une isolation thermique mince collée sur les précadres.

Les ouvertures
Les fenêtres et portes fenêtres seront à condamnation à clef dans la poignée. Les fenêtres ne pourront s'ouvrir entièrement qu'en utilisant une clef. Le personnel pourra ouvrir la fenêtre pour l'entretien, le résident pourra ouvrir partiellement la fenêtre pour ventiler le local.
Compas avec limiteur d'ouverture décondamnable par clef. Les ouvrants de grandes dimensions comporteront un compas additionnel.

Poignée de manœuvre aluminium laquée situé à 1,30m de haut maximum (Ouverture handicapé)

Tous les types standards d'accessoires pourront être utilisés (cage européenne).
Pour faciliter la manoeuvre de l'ouvrant, des cales de fermeture seront utilisées à partir d'une largeur de 700 mm.
Sur le montant côté poignée, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal grâce aux possibilités de réglage.

Un verrouillage complémentaire horizontal par renvois d'angles, gâches, et doigts de verrouillage devra être monté pour les ouvrants de grande largeur.

L'étanchéité périphérique sera assurée par joints préformés en mousse à cellules fermées imprégnées, finition par joint à la pompe du type SIKAFLEX BOSTIK ou équivalent, conforme aux prescriptions SNJF.

La manœuvre devra être réalisée par une poignée de forme esthétique et ergonomique sans coffre de mécanisme apparent. Elle devra être démontable par « enfichage » pour ne pas l'endommager lors de la fabrication en atelier ou pendant le transport.
Tous les ouvrants seront condamnés par clefs, seul l'ouverture à soufflet sera possible sans clef.

Quincaillerie - Serrurerie

Les quincailleries seront de première qualité et conformes aux normes d'essais NF P 20.302 et 20.305. Elles sont parfaitement adaptées au type de menuiseries et seront conformes aux prescriptions des documents techniques de mise en œuvre du fabricant. Les joints sont en EPDM qualité bâtiment, conformes à la norme NF P 85.301.

Les serrures seront de première qualité, à combinaison suivant organigramme.

Les paumelles en aluminium montées entre le dormant et l'ouvrant, elles devront être positionnées en butée sur les traverses, et ne pas nécessiter d'usinage sur l'ouvrant. Elles seront fixées par des contre-plaques.
Les paumelles seront munies d'axe en acier inoxydable 18/8, enchâssées dans des coussinets en nylon. Les vis seront en acier inoxydable.

Pour les fenêtres ouvrantes, les paumelles seront placées comme suit :
- de 500 mm à 1200 mm : au moins 2 paumelles
- de 1200mm à 1800 mm : au moins 3 paumelles
- de 1800mm à 2200 mm : au moins 4 paumelles

On utilisera au moins 2 gâches et 2 tétons par partie ouvrante. La distance maximale entre les gâches sera de 800 mm. La distance maximale jusqu'à l'angle sera de 200 mm. Toutes les fenêtres de hauteur supérieure à 1200 mm seront pourvues d'une troisième fermeture centrale.

La quincaillerie sera encastrée.

Tous les types standards d'accessoires pourront être utilisés (cage européenne).

Les poignées, crémones de portes et de fenêtres etc.… seront en alliage d'aluminium, couleur au choix de l'architecte. Les vis seront en acier inoxydable.
La manœuvre devra être réalisée par une poignée de forme esthétique et ergonomique sans coffre de mécanisme apparent. Elle devra être démontable par « enfichage » pour ne pas l'endommager lors de la fabrication en atelier ou pendant le transport.

Pour faciliter la manœuvre de l'ouvrant, des cales de fermeture seront utilisées à partir d'une largeur de 700 mm.
Sur le montant côté poignée, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal grâce aux possibilités de réglage.

Un verrouillage complémentaire horizontal par renvois d'angles, gâches, et doigts de verrouillage devra être monté pour les ouvrants de grande largeur.

L'entrepreneur du présent lot se rapprochera de l'entreprise titulaire du lot Menuiseries intérieures, du Maître d'Ouvrage pour la mise au point de l'organigramme.

Cylindres provisoires
Le lot gros-œuvre fourni, pose et assure la gestion des canons provisoires de chantier jusqu'à la pose des canons définitifs juste avant livraison. Le présent lot devra faire part des besoins pour chaque menuiserie en phase de préparation et sera en charge de la pose et déposes sur leurs propres ouvrages

Ouvrants spéciaux

Portes fenêtres et Portes Issues de Secours intégrées dans menuiseries vitrées en profilés renforcés, simple ou double ouvrant à la française, ferrage par paumelles NF. Remplissage par double vitrage, deux faces en verre feuilleté stadip.

Fermeture de l'ouvrant principal par double poignée aluminium et serrure encastrée avec canon de sûreté type DENY à combinaison sur organigramme.

Sécurité : porte 5 points.

Prévoir serrures provisoires durant la phase chantier.

Pour les issues de secours, barre anti panique côté intérieure avec crémone pompier sur ouvrant semi fixe dans le cas de double ouvrant,

Déverrouillage du contrôle d'accès par gâche électromagnétique à sécurité positive raccordée sur système SSI (Système de Sécurité Incendie) La fourniture et pose de la gâche ainsi que le raccordement est à charge du présent lot. (Boîtier vert à charge du lot courant faible)

Contacteur de feuillure pour système contrôle d'accès.

Raccordements sur lignes amenées à proximité par l'électricien

Les portes verrouillées seront conformes aux articles CO46 et MS60du règlement de sécurité, justifieront d'un PV DAS conforme à la norme NF S 61-937 et seront asservies à la détection par le CMSI

Accès Pompiers avec ouverture extérieure par carré pompier, repérage par ronds rouge autocollants, suivant plans façades.

Amenées d'air frais Compartiments avec cadre et réservation pour mise en place des ouvrants d'amenée d'air frais dus à ce lot.

Porte fenêtre avec seuil PMR. Un profilé seuil pour Personnes à Mobilité Réduite équipera les portes fenêtres. Ce profilé sera à rupture de pont thermique et mécaniquement assemblé avec l'huisserie dormante pour garantir une parfaite étanchéité.

Ferme porte type DORMA RTS 85/3, encastré dans la traverse supérieure avec 1 trappe de visite du ferme porte. Selon demandes programmatiques.

Barre anti panique à pousser côté intérieure avec crémone pompier sur ouvrant semi fixe dans le cas de double ouvrant.

Les issues de secours sur escaliers extérieurs de secours en bout d'ailes, seront équipées de déverrouillage du contrôle d'accès par gâche électromagnétique à sécurité positive raccordée sur système SSI (Système de Sécurité Incendie)

Gâche : La fourniture et pose de la gâche ainsi que le raccordement est à charge du présent lot. (Boîtier vert à charge du lot courant faible)

Dérogation : Les issues de secours des unités fermées ne seront pas équipées de barre anti panique. Une dérogation sera demandée auprès des pompiers pour que le boitier vert soit déporté dans des locaux du personnel.

Accès pompiers sur circulations : Ces ouvrants seront équipés d'ouvertures extérieures par carré pompier et d'un repérage par ronds rouges autocollants. Repérage en plan : AF

Joints de vitrage anti-arrachement mousse adhésive une face ép. 3 mm, 1 joint balai sur et sous les ouvrants.

Poignées de portes fenêtres en inox du type « bâton de maréchal » sur les faces extérieures, et béquille sur les faces intérieures.

Plans et Détails d'Exécution
Tous les croquis de détails d'exécution seront préalablement soumis à l'approbation de l'Architecte et du Bureau de Contrôle.

L'entreprise devra :
- Tous les détails d'exécution des ouvrages à partir des plans constituant le dossier d'appel d'offres.
- L'harmonisation de toutes les parties ouvrantes et fixes de façon à standardiser les dimensions des vitrages de tous ces ensembles dans le sens de la largeur.
- Assurer l'étanchéité intérieure et extérieure par tous moyens et profilés périphériques, notamment sur la structure Gros-œuvre et sur le doublage.

Scellement des Ouvrages
Toutes précautions seront prises pour assurer la fixation et l'étanchéité des menuiseries ou ensembles sur l'ossature porteuse.

Conservation et Protection des Menuiseries
L'Entrepreneur devra poser à ses frais, et ceci jusqu'à la réception, les protections nécessaires à la conservation des ouvrages.

Compte tenu de la finition laqué des éléments menuisés, il est demandé à l'entrepreneur de protéger tout particulièrement ces menuiseries par bandes adhésives ou vernies colorées ou par tout autre film plastique assurant une bonne protection aux projections de ciment, plâtre ou de peinture (toutes les menuiseries rayées et abîmées seront refusées par le Maître d'ouvrage et l'Architecte).

Article 1.08 ETANCHEITE A L'AIR

Test intermédiaire

Le niveau de perméabilité à l'air sous 4 Pa à atteindre pour le clos couvert sera de 1m3/h/m² de paroi froide.
Ceci permettra de disposer d'une marge de sécurité pour le second test et ainsi de permettre également à l'entreprise de mettre en oeuvre des actions correctives en cas de dérive.

Test final
Pour le test final le niveau de perméabilité à l'air sous 4 Pa à atteindre, conformément au calcul réglementaire sera de :
• 1,2 m3/h/m² de paroi froide pour la partie neuve

Le rapport d'essai sera remis au maître d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre.

Il est demandé de réaliser des tests d'étanchéité à la fin du chantier permettant d'attester la conformité de l'exécution aux éléments de prescription. Les résultats de ces tests seront pris en compte dans la mise à jour final du calcul RT du par l'entreprise.

A ce titre, les entreprises seront vigilantes à intégrer dans leurs offres l'ensemble des dispositifs nécessaires à assurer une bonne étanchéité à l'air du bâtiment : menuiseries avec classe d'étanchéité A3, traitement des jonctions murs/murs, murs/menuiseries, murs / parois horizontales, percements liés au passage des réseaux…

L'entreprise titulaire du lot menuiseries extérieures doit également contribuer à l'exercice en assurant une étanchéité parfaite des menuiseries (joints compris bande, etc …)

CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

NOTA : L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans ses ouvrages, toutes les réservations qui lui seront demandées par le lot chauffage pour la mise en place des bouches auto réglables d'entrée d'air. Ces bouches seront fournies et posées par le présent lot en usine, aux emplacements prévus par le lot chauffage et conforme aux caractéristiques demandées.
La grande majorité des locaux sont traités en ventilation double-flux, il n'y a pas d'entrées d'air à prévoir dans ces locaux.

Article 2.01 VITRAGES

Matériaux :
Tous les verres seront de première qualité du commerce. Les volumes doivent être clairs, lisses, avoir une teinte uniforme, exempts de tous défauts marquants.

Pour les chambres la face extérieure devra avoir un reflet miroir pour la préserver la confidentialité vis-à-vis de l'extérieur.

Tous les vitrages mis en oeuvre devront bénéficier du label CEKAL. Tous les vitrages du RDC (hors châssis équipés de volets roulants) seront antieffraction.

Les vitrages et Isolation thermique correspondront prescriptions du calcul thermique du bureau d'étude joint au dossier de consultation.

Vitrages traités antisolaires pour les façades orientées au Sud et à l'Ouest. Les vitrages seront du type double vitrage clair ou miroir avec une face SGG antelio , de chez Saint Gobain ou équivalent avec certification CEKAL

Vitrages type SGG PLANITHERM ou équivalent avec certification CEKAL pour les façades orientées à l'Est et au Nord. Les vitrages seront du type double vitrage clair ou miroir.

Certains doubles vitrages seront translucides type SGG OPALITE EVOLUTION. (Indiqués opalin en plan)

Tout verre irisé ou brûlé sera refusé.

Pour les mastics utilisés pour les vitrages entrant dans les ensembles alu, il sera fait usage de mastic présentant de bonnes qualités d'adhérence et de plasticité dans le temps.

Les matériaux utilisés pour calfeutrer les joints ne devront pas brider les matériaux verriers. Par ailleurs, ils devront assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air.

L'entreprise devra se conformer aux spécifications du chapitre 4.3 du D.T.U. n°39 en ce qui concerne le calage des vitrages.

Les vitrages seront du type double vitrage avec isolation thermique renforcée et à contrôle solaire (vitrages peu émissifs) selon les prescriptions et localisation de l'étude thermique joint en annexe.

La face extérieure sera une glace en verre feuilleté stadip pour les châssis et ensembles menuisés situés en RdC et les compartiments en allège ou comprenant une allège aux étages.

Mise en œuvre :
Bien que la mise en œuvre des produits verriers se fasse en usine, celle-ci comprendra tous les accessoires et travaux de parfaite finition.

Ces volumes doubles vitrages seront d'épaisseur convenable selon leurs dimensions et nature des pièces (application des normes et D.T.U. en vigueur au moment de l'exécution des travaux).

Ces épaisseurs seront déterminées en fonction :
- des volumes à vitrer
- des besoins de déperditions thermiques et acoustiques définis ci-après
- des pressions maximum possibles provoquées par les vents.

Garantie de cinq ans pour les mastics employés, dix ans sur la teinte des vitres et glaces.

Le Maître d'œuvre pourra refuser toute glace ou volume de vitrage non conforme aux échantillons choisis (teinte, épaisseur) ou comportant des malfaçons (pose, planéité).

Article 2.02 CHASSIS ET PORTE FENETRE VITRES EN ALUMINIUM LAQUE

Fourniture et pose de châssis et d'ensemble vitrés en profilés d'aluminium laqué à rupture de pont thermique avec Avis Technique de chez Technal SOLEAL Minimal Contemporain ou de gamme équivalente, teinte dans la gamme ral au choix de l'Architecte.

Les Avis Techniques des profilés, des vitrages seront à soumettre à l'approbation du bureau de contrôle.

Gamme sous avis technique permettant le respect de la norme NF EN14351-1 (marquage

CE fenêtre et portes extérieures), ainsi que du marquage NF profils.
Concept de menuiserie permettant à partir d'une ossature unique de 55 mm de profondeur.

Les Dormants
Pose en applique sur le gros-oeuvre (précadres) dans le plan de l'isolant extérieur. Profilés tubulaires symétriques à 3 chambres de 55 mm à rupture thermique.
La rupture thermique centrée est obtenue par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée à 25% de fibre de verre.

L'équerre permet l'assemblage en coupe d'onglet par sertissage ou goupilles à visser inox type Torx.
6 principes de dormant :
Dormant avec double rainures parclose permettant une prise de volume directe
Dormant avec double rainures permettant le clippage de tôle 20/10, et le montage de couvre joint, bavette et de tapées de doublage.
Dormant avec rainure de clippage extérieure et couvre joint intégré de 25 mm.
Dormant monobloc pour doublage de 100 mm et 120 mm.
Dormant intégration dans mur rideau.
Dormant permettant la dilatation entre châssis.

Les Ouvrants
Ouvrant de type caché (minimal)
Profilés tubulaires 2 chambres de 65 mm a rupture thermique.
La rupture thermique est obtenue par une barrette de forme servant au clippage de la parclose extérieure.
Parclose extérieure thermo plastique isolante visible dans sa partie haute et formant un pan coupé.

Les seuils des portes fenêtres seront du type PMR. (hauteur maximale du ressaut 2cm)

Fixation à l'ouvrant d'un profilé complémentaire en montant pour intégration de l'ensemble des serrures.

Prévoir un système détecteur d'ouverture type SOMFY sur toutes les fenêtres du rdc.

Localisation : voir plans de niveaux, coupes et élévations
Fenêtres donnant sur l'auvent de l'entrée principale et façade Nord du hall et pignon Nord de l'aile Ouest au r+1.

Article 2.03 CHASSIS ET PORTES FENETRES EN PVC PLAXE

Ce poste comprend la mise en place de châssis en pvc type Fermoba ou équivalent.
Tous les châssis pvc seront plaxés de couleur gris.
Selon les exigences statiques, les montants et traverses auront une profondeur jusqu'à 110 mm.

Les menuiseries doivent bénéficier du label acotherm niveau 5.
Tous les châssis des chambres seront équipés de volets roulants double paroi pvc blanc ajouré, manœuvre motorisée.

Les châssis seront posés dans le plan de l'isolant, pattes visées sur précadres dormants et scellés par vis chevillées en trous tamponnés au gros œuvre. Nombre et position en fonction

des dimensions des baies, en parfaite coordination avec le lot concerné. Cas particuliers fixés en tableau dans les baies du gros œuvre.

L'étanchéité périphérique sera assurée par joints préformés en mousse à cellules fermées imprégnées, finition par joint à la pompe du type SIKAFLEX BOSTIK ou équivalent, conforme aux prescriptions SNJF.

La menuiserie devra garantir un coefficient U global déterminé par la performance thermique atteindre dans le cadre du calcul du bureau d'études.

Ces châssis comporteront des ouvrants de type oscillo-battant, des châssis à la française, des châssis à soufflet et des châssis fixes.

Un U de réception des eaux de condensation ou une bavette rejetteront les eaux de ruissellement sur l'appui.

Prévoir un système détecteur d'ouverture type SOMFY sur toutes les fenêtres des chambres ; relié à la GTB. (En coordination avec le lot électricité.)

Localisation : voir plans de niveaux, coupes et élévations Toutes les autres fenêtres non concernées par le poste précédent.

Article 2.04 VOLETS ROULANT MOTORISES

Fourniture et pose de volets roulants pvc correspondants aux châssis pvc décrits ci-avant, formant des ensembles monoblocs, possédant la marque de qualité PF ainsi que les procès-verbaux d'essais définis dans les normes NFP 25-351 et NFP 25-501.

Tablier en lames aluminium laqué de la même couleur que les châssis pvc. Double paroi grande rigidité avec injection de mousse, thermolaqué référence 4541, ajouration sur les 2/3 bas du volet, obscurité totale par fermeture complète.

Lame finale en alu laqué extrudé renforcé, couleur de la dernière lamelle identique à la couleur du châssis, coulisse intégrée aux montants menuiserie équipée de joints évitant les battements au vent, verrouillage sur l'arbre.

Moteur et commande électrique y compris boitier de commande et d'alimentation type CD4 de Somfy. (la carte de gestion, l'organe de commande de proximité et le raccordement en coffret au présent lot, la filerie et le fourreautage sont au lot électricité**)** La commande sera débrayable en cas de coupure de courant.

Mécanisme
- mécanisme de blocage anti retour
- arbre en acier galvanisé
- visserie en acier inox
- coulisses avec joints antibruit
- prévoir un joint d'étanchéité acoustique au niveau du passage de la tringlerie de commande

Coffre de volet roulant réalisé en pvc à sous face démontable, sur toute la largeur de la baie, isolation intérieure par mousse de polyuréthane extrudé correspondant à la performance demandée par l'étude thermique.
La hauteur des coffres sera fournie en phase de préparation de chantier afin que la hauteur des linteaux puisse être augmentée si cela le nécessite.
Le coffre sera de classe AC1 suivant NRA

Localisation : Voir pièces graphiques - pour toutes les chambres et le fenêtres de la salle à manger orientées à l'Est.

Article 2.05 HABILLAGE TOLES D'ALUMINIUM LAQUE

Ce poste comprend la mise en place de tôle aluminium, épaisseur 15/10ème pliée laquée, teinte RAL au choix de l'Architecte.
Ce poste comprend également la mise en place d'une isolation thermique fine de type en mousse de polyuréthane, conforme aux calculs du bureau d'études thermiques.
Toutes les parties de l'ossature seront habillées en tôlerie aluminium.

Localisation :voir pièces graphiques – Trumeaux entre certaines fenêtres proches.

Article 2.06 PORTES AUTOMATIQUES EN ALUMINIUM LAQUE

Fournitures et pose de portes automatiques coulissantes, utilisation Grand Trafic, 5000 cycles par jour, s'intégrant dans l'ensemble menuiseries Aluminium.

Porte commandée de l'accueil et avec fermeture à clef ou horloge.

Prévoir digicode pour l'ouverture de la porte automatique en façade dans le sas d'entrée principal.

Vitesse entre 0.5 et 1.4 m/seconde. Vitesse d'ouverture et de fermeture réglables.

Poutre autoporteuse en aluminium extrudé.

Opérateur de porte à microprocesseur assurant fiabilité et possibilité multiples d'ouverture et de fermeture.
Rail de roulement en aluminium anodisé. Entraînement par courroies crantées armées.
Electronique intelligente calculant les paramètres de la porte (largeur d'ouverture, résistance aux frottements…) et paramétrable en fonction de l'utilisation souhaitée.
Suspension des vantaux par 3 ou 4 galets par vantail suivant largeur et guidés par roues en nylon renforcé.

Dispositif de réouverture sur obstacles à la fermeture et d'arrêt sur obstacles à l'ouverture.
Cellule de sécurité à sécurité positive dans le champ des vantaux.
Sécurité anti-panique par batterie de secours sans entretien, possibilité de liaison avec tableau de détection incendie.
Ouverture mécanique intrinsèque obligatoire en ERP.
Auto surveillance du système.

Sélecteur de fonction ouverture totale ou partielle, interdiction d'entrée, arrêt complet, verrouillage.
Commande par détecteurs d'approche permettant l'ouverture et évitant les manœuvres intempestives ou par déclencheurs manuel d'ouverture des portes.

Bouton arrêt d'urgence.

Respect de la réglementation en vigueur concernant l'accessibilité des personnes handicapées.
Sur demande, verrouillage par mâchoires acier assurant le blocage des vantaux.
Garantie du matériel d'un an, main d'œuvre, pièces et déplacement.

Fourniture des plans et certificat de mise en service.

Mécanisme en partie haute de baie, en applique de bandeau réalisé dans la Menuiseries Aluminium de l'Article 2.01, composé d'un rail de roulement en aluminium anodisé supportant :
- Un bloc d'alimentation 220/24 Volts,
- Un moteur d'entraînement,
- Un module de commande avec microprocesseur,
- Entraînement des boggies par courroies crantées, …

Aucune fixation ne se fera au sol. Le guidage se fera sur les parties latérales aluminium. Caisson intérieur de mécanisme ouvrant, monté sur charnières, permettant une maintenance aisée. Capotage par tôle en aluminium laqué, teinte gamme RAL, de forte épaisseur, filant suivant localisation de mur à mur. Retombées entre faux plafond et caisson de mécanisme par tôle aluminium forte, finition laquée teinte dans la gamme RAL.

Sécurité par dispositif anti-panique avec ouverture des vantaux en cas de coupure de courant, par énergie mécanique intrinsèque conforme à la nouvelle norme CO48. Dispositif de réouverture sur obstacles. Cellule de sécurité dans le chant des vantaux. Système d'ouverture d'urgence par coup de poing à proximité de la porte.

Boîtier de commande avec les fonctions :
- Automatique : largeur totale,
- Maintenue ouverte,
- Verrouillage,
- Reset - réinitialisation du programme de base,
- Position « libre » avec vantaux manoeuvrable à la main.

Ouverture et fermeture < à 15dN (déca Newton) sans possibilités de réglage.

Télécommande par radars hyperfréquence extérieure intérieurs avec temps de réponse réglable, disposée à 5,00 m de part et d'autre des portes (Localisation et emplacements à définir en coordination avec l'Architecte). A charge du présent lot, les liaisons électriques entre le mécanisme et les cellules de commande, ainsi que le raccordement sur ligne amenée à proximité par l'électricien.

Vantaux avec encadrement en profilés d'aluminium extrudé, teinte Ral dito façades. Avec compartimentage suivant plans de cloisonnements et façades. Etanchéité centrale et latérale.

Remplissage par simple vitrage feuilleté type Stadip 44.2, avec bandes opalescentes sur les 2/3 inférieur. Visualisation par bandes autocollantes conformément au DTU 39.

Localisation : Entrée principale du bâtiment.

Article 2.07 CHASSIS D'AMENEE D'AIR FRAIS

Fourniture et pose de châssis d'amenée d'air frais type EXULUX de chez Souchiez SA ou équivalent intégré dans les menuiseries en PVC ou en aluminium.

Composé de cadre alu laqué à rupture de pont thermique posé dans compartiment menuiserie compris mise en place de montants et traverses intermédiaires suivant plans.

Ouverture par lames pivotantes en double vitrage transparent, aux performances thermiques et acoustiques conformes aux prescriptions du bureau d'étude joint au marché.

Mécanisme d'ouverture intégrés dans feuillures. Ouverture par verrou électromagnétique DAS conforme à la norme NF. S 61.937. Fourniture et pose à charge du présent lot compris raccordement sur ligne en attente amenée par le lot Courants faible pour asservissement au système de sécurité Incendie (SSI).

Prévoir que les ventelles forment garde-corps contre les chutes dans le vide.

Localisation : voir plans de niveaux – AF indiqué en plan

Article 2.08 STORES D'OCCULTATION SOLAIRE

Fourniture et pose de store screen en tissu sur deux supports latéraux qui accueillent un tube d'enroulement sur lequel le tissu s'enroule et se déroule grâce à une chaînette.
Teinte dans la gamme du fabricant au choix de l'Architecte.

Pose intérieure sur les voussures des ébrasements extérieurs afin de permettre l'ouverture complète des fenêtres ou dans des cas particuliers sur les ouvrants des menuiseries.

Classement au feu : M1

Localisation : voir indice STORES sur les plans de niveaux